

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Avtomobil muhitida elektron va elektr jihozlari tomonidan yaratilgan magnit maydon
darajasini insonga nisbatan ta’sirini o‘lchash uslubiyoti -
1-qism: Past chastotali magnit maydonlar
Rasmiy nashr**

NATIONAL STANDARD OF UZBEKISTAN

**Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical
equipment in the automotive environment with respect to human exposure –
Part 1: Low-frequency magnetic fields
Official edition**

Ushbu milliy standart IEC 62764-1:2022 ning
bir xil qo‘llanilishidir. Stassart, B-1000 Brussels
ruxsati bilan qabul qilingan.

This national standard is the identical imple-
mentation of IEC 62764:2022 and is adopted with
permission of Stassart , B-1000 Brussels

Ushbu standart 2025-yil
_____dan boshlab O‘zbekiston
standartlar institutining 2025-yil
_____-son buyrug‘i bilan
amalga kiritildi.

**Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutlaq
huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli**

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Avtomobil muhitida elektron va elektr jihozlari tomonidan yaratilgan magnit maydon
darajasini insonga nisbatan ta'sirini o'lchash uslubiyoti -
1-qism: Past chastotali magnit maydonlar**

(IEC 62764-1:2022, IDT)

Rasmiy nashr

O'zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘zboshi

1 “O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi” DM tomonidan ISHLAB
CHIQILDI.

2 O‘zbekiston standartlar institutining 2025-yil 07 oktabr 126/XSt-son buyrug‘i bilan
TASDIQLANDI.

3 Ushbu standart ISO 62764-1:2022 “Measurement procedures of magnetic field levels
generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to
human exposure – Part 1: Low-frequency magnetic fields” xalqaro standartiga aynan o‘xshash.

4 DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

*Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga
kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy
organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.*

Mundarija

Muqaddima	V
Kirish	VI
1 Qo‘llanish doirasi	1
2 Standartlarga havolalar	1
3 Atamalar, ta’riflar va qisqartmalar	2
4 O‘lchash tartibi	2
5 O‘lchash texnikasi	4
6 O‘lchash tartibi	5
7 O‘lchash noaniqligini baholash	7
8 Sinov hisoboti	8
9 EHMni baholash	8
A ilova (ma’lumot uchun)	9
B ilova (ma’lumot uchun)	10
C ilova (ma’lumot uchun)	12
D ilova (ma’lumot uchun)	16
E ilova (ma’lumot uchun)	18
F ilova (ma’lumot uchun)	25
Bibliografiya	28

Muqaddima

1. Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun dunyo bo'ylab tashkilot bo'lib, u barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IEC maqsadi elektr va elektron sohalarda standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik spetsifikatsiyalar, Texnik hisobotlar, umumiy foydalanish mumkin bo'lgan spetsifikatsiyalar (PAS) va qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; ushbu tayyorgarlik ishida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o'rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2. IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, iloji boricha, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3. IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC Milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha oqilona harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4. Xalqaro bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5. IEC o'zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba'zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta'minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6. Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashriga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7. IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatchilari yoki agentlari, shu jumladan alohida ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC Milliy qo'mitalari a'zolari zimmasiga har qanday shaxsiy jarohat, mulkiy zarar yoki har qanday xarakterdagi boshqa zararlar, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita yoki xarajatlar (shu jumladan, yuridik to'lovlar) va IECni nashr etish, ishlatish, ommaviy yoki boshqa e'lon qilish natijasida kelib chiqadigan xarajatlar uchun hech qanday javobgarlik yuklanmaydi.

8. Ushbu nashrda keltirilgan me'yoriy havolalarga e'tibor qaratiladi. Ushbu nashrni to'g'ri qo'llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish ajralmas hisoblanadi.

9. Ushbu IEC nashrining ba'zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar bo'lmaydi.

IEC 62764-1 IEC texnik qo'mitasi 106 tomonidan tayyorlangan: Inson ta'siri bilan bog'liq elektr, magnit va elektromagnit maydonlarni baholash usullari. Bu xalqaro standartdir.

Ushbu birinchi nashr 2019 yilda nashr etilgan IEC TS 62764-1ni bekor qiladi va almashtiradi.

Ushbu xalqaro standartning matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

Qoralama	Ovoz berish haqida hisobot
106/575/FDIS	10 6/579/RVD

Uni tasdiqlash uchun ovoz berish to‘g‘risidagi to‘liq ma’lumot bilan yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan ovoz berish to‘g‘risidagi hisobotda tanishish mumkin.

Ushbu xalqaro standartni ishlab chiqishda foydalanilgan til ingliz tilidir.

Ushbu hujjat ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan va ISO/IEC direktivalari 1-qismi hamda ISO/IEC direktivalari IEC qo‘shimchasiga muvofiq tayyorlangan. www.iec.ch/members_experts/refdocs manzilida IEC tomonidan ishlab chiqilgan asosiy hujjat turlari batafsilroq tavsiflangan. www.iec.ch/standardsdev/publications

Umumiy sarlavha ostida chop etilgan IEC 62764 seriyasining barcha qismlari — *Inson ta’siriga nisbatan avtomobil muhitida elektron va elektr jihozlari tomonidan yaratilgan magnit maydon darajasini o‘lchash protseduralari* — IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo‘mita ushbu hujjatning mazmuni IEC veb-saytida ko‘rsatilgan barqarorlik sanasigacha o‘zgarishsiz qolishini ma’qulladi. webstore.iec.ch saytida mazkur hujjatga oid ma’lumotlar berilgan. Ushbu sanadan so‘ng hujjat:

- qayta tasdiqlanishi,
- qaytarib olinishi,
- qayta ko‘rib chiqilgan nashri bilan almashtirilishi yoki
- o‘zgartirilishi mumkin.

MUHIM – Ushbu hujjatning muqova sahifasidagi “ichki rang” logotipi uning mazmunini to‘g‘ri tushunish uchun foydali bo‘lgan ranglarni o‘z ichiga olishini bildiradi. Shu sababli foydalanuvchilar ushbu hujjatni rangli printer yordamida chop etishlari kerak.

Kirish

Ushbu standart yengil avtomobillar va yengil tijorat transport vositalari uchun bir nechta magnit maydon manbalarining ta’sirini aniqlash metodologiyasini belgilaydi. Shuningdek, u standartlashtirilgan ish sharoitlari hamda o‘lchash hajmlari va/yoki sirtlarini qamrab oladi.

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Avtomobil muhitida elektron va elektr jihozlari tomonidan yaratilgan magnit maydon darajasini insonga nisbatan ta'sirini o'lchash uslubiyoti -
1-qism: Past chastotali magnit maydonlar**

Методики измерения уровней магнитного поля, создаваемого электронным и электрическим оборудованием в автомобильной среде, с учетом его воздействия на человека – Часть 1: Низкочастотные магнитные поля

**Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure –
Part 1: Low-frequency magnetic fields**

Amalga kiritish sanasi 07.11.2025

1 Qo'llanish doirasi

IEC 62764 ning ushbu qismi avtomobillar tomonidan yaratilgan past chastotali magnit maydonlarning insonga bo'lgan ta'sirini baholash uchun qo'llaniladi. Plug-in transport vositalari uchun bu, avtomobil ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan elektr transport vositalarini yetkazib berish uskunalari (EVSE) va tegishli kabellarni o'z ichiga oladi. Bu zaryadlash stansiyasini o'z ichiga olmaydi.

Ushbu standart ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 [1]¹ da belgilanganidek, M1 va N1 toifadagi yengil avtomobillar va tijorat transport vositalari uchun tanlangan avtomobil muhitida elektron va elektr jihozlari (qasddan uzatuvchi radiochastota antennalari bundan mustasno) tomonidan yaratilgan magnit maydon ta'sirini baholashning o'lchash tartibini belgilaydi [31].1, inson ta'siriga nisbatan. U standartlashtirilgan ish sharoitlarini ta'minlaydi va amaldagi ta'sir etish talablariga muvofiqligini baholash uchun tavsiya etilgan o'lchashlarni belgilaydi.

Ushbu standart 1 Hz dan 100 kHz gacha bo'lgan chastota diapazonini qamrab oladi va har qanday turdagi dvigatel va/yoki ichki energiya manbalariga taalluqlidir.

Ushbu standart avtomobil muhitida ishlaydigan simsiz quvvat uzatish (WPT) uskunalari tomonidan yaratilgan elektromagnit maydonlarga inson ta'sirini baholash tartib-qoidalarini o'z ichiga olmaydi. WPT uskunalari uchun ta'sirni baholash uslubiyotlari IEC PAS 63184 [2] tomonidan qamrab olingan. Elektr funksiyalari faollashtirilganda sodir bo'ladigan 200 ms dan qisqa magnit maydon o'tishlari ushbu hujjatda hisobga olinmaydi.

Avtotransport vositasi yoki uning jihozlarining nonormal ishlashi hisobga olinmaydi.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar matnda shunday atalganki, ularning bir qismi yoki barcha mazmuni ushbu hujjat talablarini tashkil qiladi. Sana ko'rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko'rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so'nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo'llaniladi.

Rasmiy nashr

¹ Kvadrat qavs ichidagi raqamlar Bibliografiyaga tegishli

IEC 61786-1, 1 Hz dan 100 kHz gacha bo'lgan doimiy magnit, o'zgaruvchan tok magnit va AC elektr maydonlarini odamlarga ta'sir etish bo'yicha o'lchash — 1-qism: O'lchash asboblari qo'yiladigan talablar (Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings – Part 1: Requirements for measuring instruments);

IEC 62311:2019, Elektromagnit maydonlarga inson ta'sirini cheklash bilan bog'liq elektron va elektr jihozlarini baholash (0 Hz dan 300 GHz) (Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)).

3 Atamalar, ta'riflar va qisqartmalar

3.1 Atamalar va ta'riflar

Ushbu standartning maqsadlari uchun quyidagi atamalar va ta'riflar qo'llaniladi.

ISO va IEC quyidagi manzillarda standartlashtirishda foydalanish uchun terminologik ma'lumotlar bazasini saqlaydi:

IEC Elektropediya: mavjud <http://www.electropedia.org/>

ISO onlayn ko'rish platformasi: mavjud <http://www.iso.org/obp>

3.1.1 Amaldagi talab

Ushbu hujjatda ko'rsatilgan usullar yordamida transport vositasi baholanishi lozim bo'lgan past chastotali magnit maydonlarga inson ta'siriga doir alohida talab.

1-izoh. Bunday talablarga misollar [3] dan [9] gacha bo'lgan manbalarda keltirilgan.

3.1.2 Dinamometr

Avtomobil harakatsiz holatda turganida uning barcha g'ildiraklarini belgilangan fursat bilan aylantirish imkonini beruvchi qurilma.

3.1.3 Magnit maydon ta'siri

Tegishli talablarda insonning past chastotali magnit maydonlarga ta'sirini aniqlash uchun ishlatiladigan maxsus ko'rsatkich.

1-izoh. Bunday ko'rsatkichlarga misollar [3] dan [9] gacha bo'lgan manbalarda keltirilgan.

3.1.4 Quvvat qurilmasi

Energiya (quvvat)ni ishlab chiqarib, uni yo'l yuzasiga uzatadigan asosiy tizim.

3.2 Qisqartmalar

EV — elektr transport vositasi

EVSE — elektr transport vositasini quvvat bilan ta'minlash (zaryadlash) uskunasi

HEV — gibrid elektr transport vositasi

ICEV — ichki yonuv dvigatelli transport vositasi

SOC — zaryad holati (haydovchiga ko'rsatiladigan)

WPT — simsiz quvvat uzatish

4 O'lchash tartibi

4.1 O'lchash bosqichlari

O'lchash jarayoni transport vositasidan foydalanish bo'yicha to'rt qismga bo'linadi:

- 1) Transport vositasi statsionar rejimda;
- 2) Transport vositasi haydash rejimida;
- 3) Transport vositasi dinamik rejimda;
- 4) Transport vositasi pluginli zaryadlash rejimida.

Ushbu to'rt qism 6-bandda batafsil tavsiflangan.

4.2 O'lchash shartlari

O'lchashlar faqat doimiy magnit maydon ta'sir manbalarini qamrab oladi. Uzluksiz paydo bo'ladigan manbalar yoki ventilyator va tozalagichlar kabi takrorlanuvchi vaqtinchalik manbalar ham kiritiladi. Elektr funksiyalari faollashtirilganda 200 ms dan qisqaroq davom etadigan magnit

maydon o'tishlari ishonchli va takrorlanuvchi o'lchashlarni bajarish qiyinligi sababli ushbu hujjatda hisobga olinmaydi.

Izoh — Shinalarning statik magnitlanishi tufayli ularning aylanishi avtomobil ichida va uning atrofida past chastotali magnit maydonlarni (odatda avtomobil tezligiga qarab 50 Hz dan past) hosil qilishi mumkin [10], [11]. Bu faqat avtomobil ichidagi o'lchashlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki dinamik rejimda avtomobil atrofida o'lchash bajarilmaydi.

O'lchashlar transport vositasining standart ish rejimlarida amalga oshirilishi kerak. Bu yo'lovchilar (B ilovasi) va kuzatuvchilarning joylashuvini ifodalovchi o'lchash hajmlarida magnit maydon ta'sirining oqilona kutilayotgan darajalarini hosil qiladi.

4.3 Sinov sayti

O'lchashlar atrof-muhit magnit maydonining qiymatlari o'lchash hajmlarida ko'rsatilgan talablardan 10 % dan kam bo'lgan hududda amalga oshirilishi kerak.

Atrof-muhit magnit maydoni transport vositasiz, ammo avtomobil sinovini aks ettiruvchi sharoitlarda o'lchanishi lozim. Ushbu o'lchash har bir sinovdan oldin yoki vaqti-vaqti bilan laboratoriya sifat menejmenti jarayonlariga muvofiq bajarilishi mumkin.

Dinamometr (yoki g'ildirakli dastgoh) avtomobilning barcha g'ildiraklarini aylantirish imkonini bersa, undan foydalanish mumkin. U avtomobilning tashqi dinamikasini, shu jumladan haydash rejimida kamida barqaror fursatni va dinamik rejimda inertial massasini simulyatsiya qilish uchun sozlanishi kerak.

Agar tashqi yo'ldan foydalanilsa, sinovlar uchun yo'lning qiyalik gradienti $\pm 2\%$ oralig'ida bo'lishi lozim.

Izoh. Dinamometrda atrof-muhit magnit maydonining ta'siri dinamometrning fursati va/yoki tezligiga bog'liq bo'lishi mumkin.

4.4 Avtomobilni sozlash

Iloji bo'lsa, yo'lovchi salonida quyidagi konfiguratsiya tavsiya etiladi:

- eng orqa o'rindiqlardan tashqari barcha o'rindiqlar, agar sozlanishi bo'lsa, gorizontaal ravishda o'rtada va vertikal ravishda eng past holatda;
- eng orqa o'rindiqlar, agar gorizontaal ravishda sozlanishi bo'lsa, eng orqa holatda;
- bosh o'rindiqlari to'liq tortilgan;
- eng orqa o'rindiqlardan tashqari barcha o'rindiqlar, agar sozlanishi bo'lsa, vertikalidan taxminan 15° orqaga yotqizilgan;
- eng orqa o'rindiqlar, agar sozlanishi bo'lsa, to'liq orqaga yotqizilgan;
- rul markazi vertikal va gorizontaal holatda joylashtirilgan.

4.5 O'lchash joylari

4.5.1 Umumiy

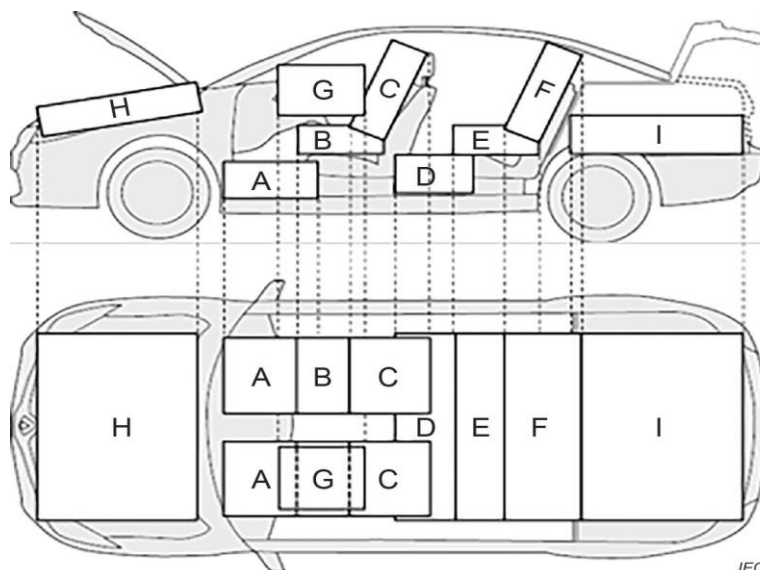
O'lchashlar haydovchi va yo'lovchilar kirishi mumkin bo'lgan transport vositasining barcha hududlarida hamda unga bevosita yaqin joylarda amalga oshiriladi. Bularga haydovchi va yo'lovchilar uchun kabinalar, yuklarni saqlash joyi, dvigatel va/yoki elektr quvvat o'tkazgichlari joylari, shuningdek, avtomobilning tashqi qismi atrofidagi hududlar kiradi.

Avtotransport vositasining har qanday qismi yuzasi va zond markazi orasidagi o'lchash masofasi 20 cm bo'lishi kerak (A ilovasiga qarang). Faqatgina o'rindiqlar sirtlari bundan mustasno, ularda 6,5 cm masofadan foydalaniladi. Ushbu masofalar (E ilovasiga qarang) maqbul o'lchashni ta'minlaydi va 100 cm^2 o'lcham uchun noaniqlik (C ilovasiga qarang) ko'rsatkichiga javob beradi.

4.5.2 Avtomobil ichida

O'lchashlar inson tanasining tegishli ta'sir talablari qo'llaniladigan qismlari joylashadigan, normal foydalanishga mo'ljallangan transport vositasi hajmlari bo'ylab amalga oshirilishi kerak. Ushbu hajmlar avtomobil ishlab chiqaruvchisi tomonidan muayyan transport vositasiga qarab belgilanadi. Masalan, yo'lovchilar bo'linmasida o'rnatilgan yo'lovchilarni cheklash tizimlari joylarida yo'lovchilarning o'tirishi nazarda tutiladi. Tananing barcha qismlari hisobga olingan sinov hajmlarining namunasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Komponentlar o'rnatilgan joylarda o'lchashlar talab qilinmaydi (o'lchashlarni bajarish uchun hech qanday komponent yoki qismlar olib tashlanmaydi).



1-rasm. Barcha tana qismlarini hisobga olgan holda sinov hajmlarining namunasi chap qo'lda boshqariladigan avtomobil uchun

1-rasmda ko'rsatilgan misolda quyidagilar qo'llaniladi:

– Shaxsiy o'rindiqlar uchun yo'lovchilar mos ravishda uchta hajm bilan ifodalanadi:

(A) oyoqlar, (B) oyoqlar va (C) tana (gavda) va bosh. Skameyka tipidagi o'rindiqlar uchun yo'lovchilar uchta umumiy hajm bilan ifodalanadi: D, E va F.

– G hajmi rul g'ildiragini ushlab turgan qo'llarni ifodalaydi (ular avtomobilning chap yoki o'ng tomonida, ikkala tomonda yoki markazda bo'lishi mumkin).

O'lchashlar dvigatel va/yoki quvvat uzatish tizimi ustidagi H va/yoki I hajmlarida faqat statsionar va zaryadlash rejimlarida amalga oshirilishi kerak.

Agar o'lchash zarur bo'lsa va odamlarga dvigatel va/yoki elektr tizimi ishlayotgan paytda ushbu joylarga kirishga ruxsat etilsa, o'lchashlar shunda ham bajarilishi mumkin.

H hajmining pastki chegarasi barcha tarkibiy qismlar ustidan o'tuvchi silliq kontur bo'lishi mumkin.

B, C, E va F hajmlari chaqaloqlar va go'daklarning o'rinlarini ham hisobga olishi mumkin.

Izoh — Ushbu sinov hajmlari tananing barcha qismlari hisobga olingan holda aniqlangan misollardir (shu jumladan A, D, G, H va I hajmlarda ekstremitalarning potentsial ta'siri). Biroq, ayrim standartlar yoki qoidalar butun tanaga taalluqli bo'lmasligi mumkin.

Haydovchining pozitsiyasini o'lchash turli vositalar, jumladan dinamometr yordamida amalga oshirilishi mumkin. O'lchashlar paytida dinamometr ishlashi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun tegishli xavfsizlik choralarini qo'llash zarur.

4.5.3 Avtomobil tashqarisida

O'lchashlar tegishli talablarda belgilangan inson tanasi qismlari kirishi mumkin bo'lgan barcha joylarda avtomobilning tashqi tomonida amalga oshirilishi kerak.

5 O'lchash texnikasi

5.1 O'lchash uskunalari

O'lchash uskunasi 1 Hz dan 100 kHz gacha bo'lgan chastota diapazonini qamrab oluvchi zondni o'z ichiga olishi kerak. Zond IEC 61786-1 talablariga, shu jumladan hududiy moslikka javob berishi zarur, shu jumladan zond maydonining uzunligi 100 cm² dan oshmasligi kerak.

5.2 Magnit maydon ta'sirini o'lchash

4.5.2-bandda ko'rsatilgan har bir hajm uchun magnit maydon ta'sirini o'lchash quyidagicha amalga oshirilishi kerak:

- 1) maksimal magnit maydon ta'sir qilish joyini aniqlash uchun butun hajmni skanerlash;
- 2) magnit maydonning maksimal ta'sirini saqlab qolish.

O'lchash hajmlarini skanerlashda, ayniqsa 1 Hz dan 10 kHz gacha bo'lgan manbalarni o'lchashda, fazoviy maksimalning to'g'ri joylashishini ta'minlash uchun zond etarlicha sekin harakatlanishi kerak.

Zondning joylashishi va hajmni skanerlash uchun ishlatiladigan vositalar laboratoriya tomonidan tanlanadi va zond hamda o'lchash moslamalariga qarab qo'lda yoki avtomatik tarzda aniqlanishi mumkin.

6 O'lchash tartibi

6.1 Avtomobil statsionar rejimda

6.1.1 Umumiy

Ushbu bosqichda o'lchashlar avtomobil harakatsiz holatda amalga oshiriladi.

ICEV, EV va HEVlar uchun barcha tegishli avtomobil funksiyalari bir vaqtning o'zida haydash rejimida sinovdan o'tkazilishi mumkin bo'lsa, ushbu o'lchashlar talab qilinmaydi.

6.1.2 1-bosqich: avtomobilni tayyorlash va sozlash

Quyidagi shartlar qo'llanilishi kerak:

- ICEVlar uchun: qo'lda va avtomatik uzatmalar qutilarida transmissiya uzilgan (neytral) holda, dvigatel ishlayotgan bo'lishi kerak;
- EVlar uchun: "haydashga tayyor" rejimida bo'lishi kerak;
- HEVlar uchun: "haydashga tayyor" va/yoki bo'sh rejimda (dvigatel ishlayotgan) bo'lishi kerak;

– Avtomobil to'xtash tormozi faqat barcha funksiyalar faol bo'lib qolsa yoqiladi, aks holda transport vositasini ushlab turish uchun boshqa tegishli vositalardan foydalaniladi;

– Ishga tushirish/to'xtatish funksiyasi (agar mavjud bo'lsa) o'chirib qo'yiladi (dvigatel uzluksiz ishlashi ta'minlanadi);

– 4.4-bandda belgilangan o'rindiqlar va rul g'ildiragi konfiguratsiyasi ta'minlanadi;

– Eshiklar yopiq bo'lishi kerak.

– Avtotransportning old va orqa teshiklari (masalan, yuk joyi, kapot) yopiq holda bo'lishi kerak, bundan faqat H yoki I kabi yopiq hajmlarda o'lchash holatlari mustasno.

– 4.2-bandda ko'rsatilgan elektr jihozlari yoqilgan bo'lishi kerak.

– Agar bir nechta sozlash rejimlari mavjud bo'lsa (masalan, fan dvigateli, isitish), oqilona taxmin qilinadigan foydalanish rejimidan foydalaniladi.

Izoh — IEC 62311:2019, 5.3 da qayd etilganidek:

"Amaliy sabablarga ko'ra, maksimal ta'sir darajasini (masalan, maksimal yuk, maksimal quvvat iste'moli, maksimal tezlik yoki boshqa) ishlab chiqaradigan sozlashlar bilan ishlaydigan uskunalarda baholashni amalga oshirish maqbuldir. Uskunalar oqilona kutiladigan foydalanishga mos kelishi va etarli ishlash muddatini ta'minlashi kerak."

DIQQAT: Dvigatel ventilyatori yoki boshqa jihozlar hech qanday ogohlantirishsiz avtomatik ishga tushishi mumkin.

6.1.3 2-bosqich: avtomobilni o'lchash

4.5-bandda belgilangan barcha hajmlarda magnit maydon ta'siri amaldagi reglamentlarda talab qilinganidek baholanishi kerak.

Izoh — Bunday qoidalarga [3] dan [9] gacha bo'lgan manbalar misol bo'la oladi.

O'lchashlar paytida elektr energiya akkumulyatoriga ega transport vositalarida SOC qiymati maksimal darajaning 20 % dan yuqori bo'lishi kerak.

6.2 Avtomobil haydash rejimida

6.2.1 Umumiy

Ushbu bosqichda o'lchashlar avtomobil doimiy tezlikda harakatlanayotgan paytda amalga oshiriladi.

6.2.2 1-bosqich: avtomobilni tayyorlash va sozlash

Quyidagi shartlar qo'llanilishi kerak:

- 4.4-bandda belgilangan o'rindiqlar va rul g'ildiragi konfiguratsiyasi ta'minlanadi;
- 4.2-bandda ko'rsatilgan elektr jihozlari yoqiladi;
- Agar bir nechta sozlash rejimlari mavjud bo'lsa (fan dvigateli, isitish), oqilona taxmin qilinadigan foydalanish rejimidan foydalaniladi (6.1.2 dagi izohga qarang).

6.2.3 2-bosqich: avtomobilni o'lchash (doimiy tezlikda)

– ICEV va EVlar uchun: transport vositasi haydovchiga ko'rsatilganidek (40 ± 8) km/h doimiy tezlikda boshqariladi; bunda kruiz nazorati regulyatoridan foydalanish mumkin.

– HEVlar uchun:

– Avtomobilni (40 ± 8) km/h tezlikda boshqarish uchun ichki yonuv dvigateli va elektr tizimi birgalikda ishlaydigan yagona rejimda (masalan, ketma-ket gibrid). Dvigatel tezligi sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

– Yoki ikkita alohida rejimda (masalan, parallel gibrid): yakka tartibda ishlaydigan ichki yonuv dvigateli yoki yakka tartibda ishlaydigan elektr harakat tizimi.

– Barcha holatlarda agar avtomobil (40 ± 8) km/h tezlikka erisha olmasa, uning maksimal tezligi tanlanadi va bu qiymat sinov hisobotida qayd etiladi.

– Haydash rejimida ham statsionar rejimda yoqilgan avtomobil funksiyalari imkon qadar bir vaqtning o'zida faollashtiriladi.

– 4.5-bandda belgilangan barcha hajmlarda magnit maydon ta'siri o'lchashlari amalga oshirilishi kerak.

O'lchashlar paytida elektr quvvat manbaiga ega transport vositalarida SOC darajasi maksimal qiymatning 20 % dan yuqori bo'lishi kerak.

6.2.4 3-bosqich: qo'shimcha o'lchashlar

Agar sinov rejasida zarur bo'lsa (6.1.2-bandga qarang), qo'shimcha o'lchashlar yuqori magnit maydon ta'siri yuzaga kelishi mumkin deb hisoblangan turli transport vositalarini boshqarish sharoitlarida amalga oshiriladi.

6.3 Avtomobil dinamik rejimda

6.3.1 Umumiy

Ushbu bosqichda o'lchashlar avtomobil tezlashganda amalga oshiriladi.

6.3.2 1-bosqich: avtomobilni tayyorlash va sozlash

Quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

- 4.4-bandda belgilangan o'rindiqlar va rul g'ildiragi konfiguratsiyasi;
- 4.2-bandda ko'rsatilgan elektr jihozlari yoqilgan bo'lishi;
- Agar bir nechta sozlash rejimlari mavjud bo'lsa (fan dvigateli, isitish), magnit maydonning eng yuqori darajasini hosil qilishi ehtimol bo'lgan sozlamadan foydalanilishi kerak.

6.3.3 2-bosqich: avtomobilni o'lchash

Haydash rejimida aniqlangan maksimal magnit maydon ta'sirining har bir joyi uchun (6.2-bandga qarang), avtomobil tezlashtirish va sekinlashish siklini bajaradi hamda sikl davomida magnit maydonning maksimal ta'sir darajasi o'lchanadi.

1-izoh — F-ilovada ikkita elektr quvvatli eksperimental sinov sikli davomida olingan magnit maydon darajalarining tipik natijalari keltirilgan.

Tezlashtirish bosqichi 0 km/soatdan 90 km/soatgacha, 10 km/soatdan 75 km/soatgacha kamida 2,5 m/s² tezlikka erishilishi kerak. Agar transport vositasi batareya harorati tufayli quvvat

cheklovlari yoki boshqa texnik sabablarga ko'ra belgilangan tezlanishni ushlab tura olmasa yoki maksimal tezlikka erisha olmasa (sinov qurilmasi cheklovlari sabab emas), erishilgan tezlanish va/yoki maksimal tezlik sinov hisobotida qayd etilishi shart.

2- izoh. $2,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish qiymati 2020 yildan boshlab GB/T 37130 standarti, NEDC (Yangi Yevropa haydash sikli $\sim 1 \text{ m/s}^2$) yoki WLTP (Dunyo bo‘ylab uyg‘unlashtirilgan engil transport vositalarini sinovdan o‘tkazish tartibi, $1,6 \text{ m/s}^2$) kabi tezlashtirishga oid baholashlarga hech bo‘lmaganda mos kelishi uchun tanlangan va dinamometrda tezlashtirish sinovlari paytida katta xavfsizlik muammolarisiz ushbu qiymatga qadar qo‘llash mumkinligini hisobga olgan holda qabul qilingan.

Sekinlashish bosqichi esa 90 km/h dan 0 km/h gacha, kamida $2,5 \text{ m/s}^2$ tezlikda amalga oshirilishi kerak. Agar transport vositasi belgilangan sekinlashuvni ushlab tura olmasa, erishilgan sekinlashuv qiymati sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

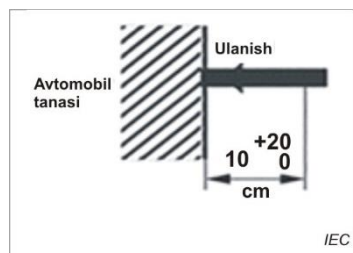
3-izoh. Sinovdan oldin transport vositasini xona haroratida kamida 8 h saqlash batareya harorati tufayli quvvat cheklanishini oldini oladi.

Elektr quvvatiga ega transport vositalarida SOC ning minimal va maksimal qiymatlari tezlanishning elektr rejimi to'liq amalga oshirilishini ta'minlaydigan darajada tanlanishi lozim. Bu qiymatlar sinov rejasida ko'rsatilishi va sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

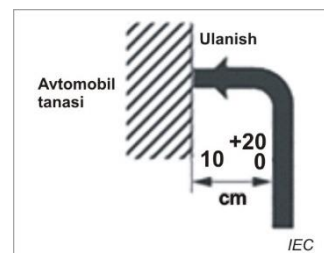
6.4 Avtomobil ulanadigan zaryadlash rejimida

6.4.1 Umumiy qoidalar

Ushbu qadam bortda qayta zaryadlanuvchi elektr energiyasini saqlash tizimi (EV, plugin-avtomobil va boshqalar) bilan jihozlangan transport vositalariga xosdir. O'lchashlar avtomobilning har bir zaryadlash tizimi va tegishli zaryadlash rejimlari uchun amalga oshiriladi.



a) yon ko‘rinish



b) Tepadan ko‘rinish

2-rasm - Ulanadigan zaryadlovchi kabelining joylashishi

6.4.3 2-bosqich: avtomobilni o'lchash

Avtomobilning har bir zaryadlash tizimi va SOC 80 % dan kam bo'lgan zaryadlash rejimlari uchun 4.5-bandda belgilangan barcha hajmlarda magnit maydon ta'sirini o'lchashni bajaring.

O'lchash avtomobilning har bir zaryadlash tizimining rozetkasi atrofida amalga oshirilishi kerak. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi va EVSE ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan har bir kabel uchun o'lchashlar kabel bo'ylab va uning atrofida birinchi 0,50 m masofada ham amalga oshirilishi kerak. EVSE, shu jumladan kabellar uchun o'lchashlar EVSE yuzasida ham amalga oshirilishi kerak. O'lchashlar paytida SOC elektr quvvatiga ega bo'lgan transport vositalari uchun maksimal SOCning 20 % dan 80 % gacha saqlanishi kerak.

Devor qutisi yoki zaryadlash stansiyasi kabi boshqa manbalarni o'lash kerak emas.

7 O'lchash noaniqligini baholash

O'lchash noaniqligini baholash IEC 62311:2019, 6-bandda tavsiflangan ma'lumotlarni, xususan, chastotali javobning tekisligi, izotropiya, chiziqlilik, joylashishni aniqlash va zondning kalibrlash aniqligi tufayli birlashtirilgan noaniqlikni o'z ichiga olishi kerak. Zondning o'lchami va

joylashuvi uchun magnit maydonning bir xil emasligi sababli 10% noaniqlik ham noaniqliklarning birlashtirilgan byudjetiga kiritilishi kerak (Ilova C ga qarang). Ilova D shuningdek, umumiy noaniqlikni hisoblash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan noaniqlik qiymatlari haqida ma'lumot beradi. Avtomobilning funktsional jihatlar bilan bog'liq boshqa noaniqlik miqdori umumiy noaniqlikni baholashda hisobga olinmaydi.

8 Sinov hisoboti

O'tkazilgan har bir baholash, sinov yoki o'lchash natijalari IEC 62311:2019, 9-bandda tavsiflangan ma'lumotlarga muvofiq to'g'ri, aniq, bir ma'noli va xolis ravishda xabar qilinishi kerak. Hisobot tuzilishiga misolni ISO/IEC 17025 [12] da topish mumkin.

O'lchashlar paytida haqiqatda qo'llaniladigan avtomobilni sozlash tafsilotlari, tavsiya etilgan sozlamalardan har qanday og'ishlarni ta'kidlab, sinov hisobotida ko'rsatilishi kerak.

Haydash rejimi sinovlarida avtomobil uchun dvigatel tezligining qiymati va tanlangan maksimal tezlik sinov hisobotida ko'rsatilishi kerak.

Avtomobilning dinamik rejimi sinovlari uchun erishilgan tezlashtirish va/yoki maksimal tezlik, shuningdek, SOCning minimal va maksimal qiymatlari sinov hisobotida ko'rsatilishi kerak.

O'lchashlar amalga oshirilgan hududlarning tafsilotlari sinov hisobotida ko'rsatilishi kerak.

Takrorlanadigan baholashlar, sinovlar, hisob-kitoblar yoki o'lchashlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar sinov hisobotida umumlashtiriladi.

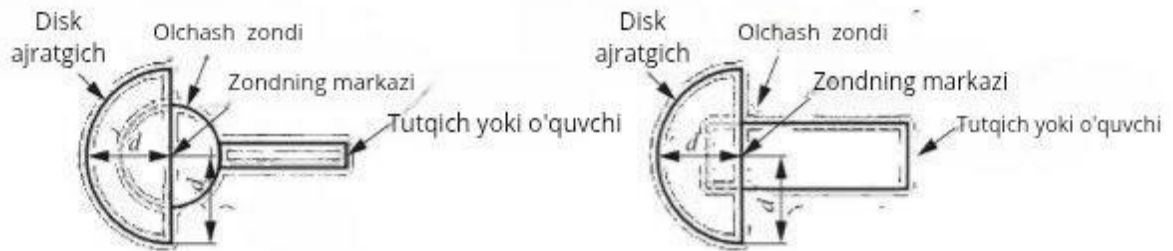
9 Ta'sirni baholash

Agar magnit maydon ta'sirini o'lchash amaldagi talabdan oshib ketgan bo'lsa, belgilangan sog'liqqa ta'siri bilan bevosita bog'liq bo'lgan tanadagi jismoniy miqdorlarning amaldagi chegaralariga muvofiqligini tekshirish uchun qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Misollarni IEC 62226-1 [13] va IEC 62226-2-1 [14] da topish mumkin.

A ilova
(ma'lumot uchun)

O'lchash bo'yicha amaliy maslahat

6,5 cm yoki 20 cm masofani ta'minlash uchun zondning jismoniy chegaralarini kerakli o'lchash masofasiga uzaytirish uchun o'lchash zondiga disk yoki yarim sharsimon ajratgich qo'shilishi mumkin, A.1-rasm va A.2-rasmda ko'rsatilganidek.

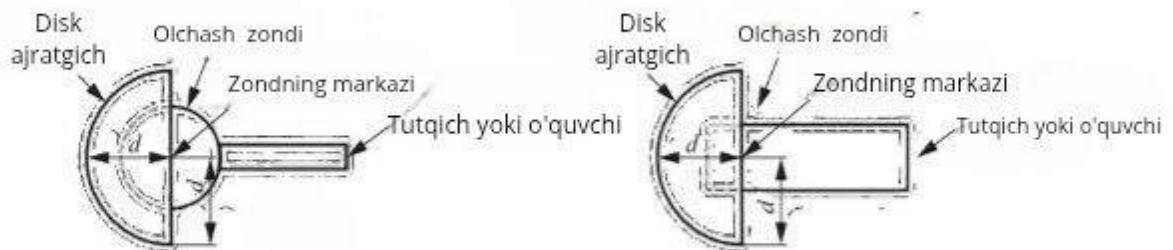


IEC

Kalit

d kerakli o'lchash masofasi

A.1 -rasm. Ikki turdagi o'lchash zondlari atrofida disk ajratgich



IEC

Kalit

d kerakli o'lchash masofasi

A.2 -rasm. Ikki turdagi o'lchash zondlari atrofida yarim sharsimon ajratgich

Ajratgich elektr o'tkazmaydigan va magnit bo'lmagan materialdan tayyorlangan. Ajratgichning turli qismlarining nisbiy o'tkazuvchanligi 1,4 dan kam bo'lishi kerak. Ajratgichning turli qismlarining nisbiy dielektrik o'tkazuvchanligi 1 ga teng bo'lishi kerak.

B ilova
(ma’lumot uchun)

Avtomobil ichidagi o‘lchash hajmlarining maksimal darajalari

B.1 Motivatsiya

Ushbu hujjatning maqsadli sinflaridagi avtomobillar (ya’ni, M1 va N1, ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 [1] da belgilanganidek) ichki o‘lchamlari va geometriyasi jihatidan sezilarli darajada farqlanadi. Bu 4.5.2-bandda ko‘rsatilganidek, o‘lchash hajmlarining joylashuvi va hajmini batafsil tavsiflashni umumiy standart uchun imkonsiz qiladi.

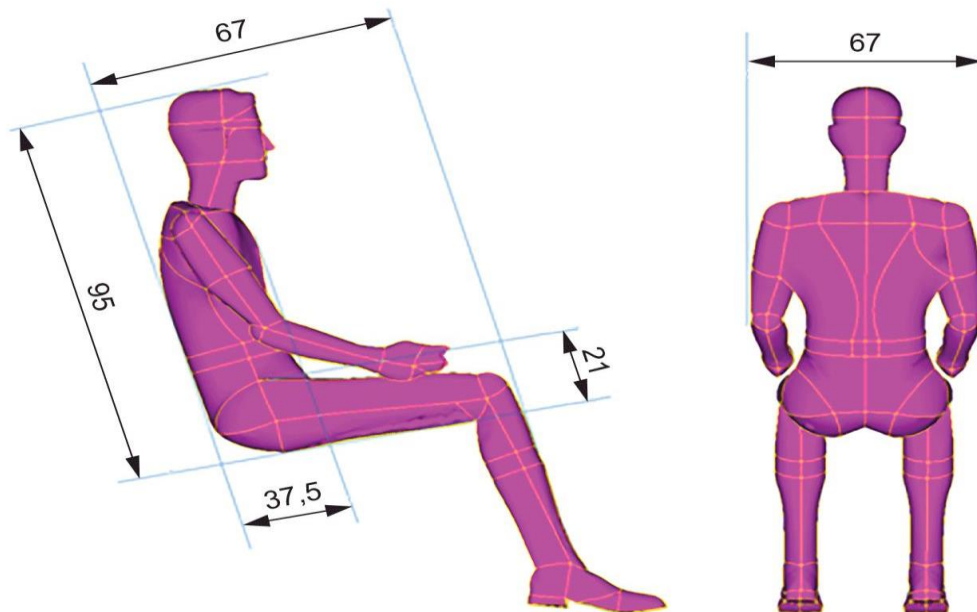
Shuning uchun B ilovasi foydalanuvchiga har qanday aniq transport vositasi uchun tekshiriladigan hajmlarning maksimal hajmini aniqlashda yordam berish uchun ba’zi tegishli antropometrik ma’lumotlarning qisqacha mazmunini taqdim etadi.

B.2 Antropometrik ma’lumotlar

Ushbu ilova uchun eng mos antropometrik parametrlar B.1-rasmda tasvirlangan va miqdoriy ko‘rsatilgan.

O‘lchamlar santimetrda

B.1 –rasm. Tegishli antropometrik ma’lumotlarning qisqacha mazmuni



IEC

Yevropa kelib chiqishi odamlari eng katta tik turgan va o‘tirgan balandlikni ko‘rsatadi ([15] ning 9.1-rasmiga qarang) va gollandiyaliklar Yevropadagi eng baland guruh ekani xabar qilinadi ([15], 174-bet).

B.1-rasmning chap tomonida tasvirlangan parametrlar 95-chi foizli erkak va ayol qiymatlarining maksimal qiymati:

- boshning tepasidan o‘rindiqqacha – 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan gollandiyalik kattalar ([15] ning 10.8-jadval);
- tana chuqurligi – 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan gollandiyalik kattalar ([15] ning 10.8-jadval);
- son qalinligi – fransuz haydovchilari ([15] ning 10.9-jadval);
- son uzunligi – AQSh armiyasi xodimlari ([16], 81-bet).

B.1-rasmining o'ng tomonida ko'rsatilgan o'tirgan odamning qo'llari orasidagi masofa AQSh armiyasi xodimlari uchun erkak va ayollarning 95-foizlik ko'rsatkichlarining maksimal qiymatidir ([16], 121-bet).

B.1-rasmda aniqlangan miqdorlar [15] va [16] da mavjud ma'lumotlarga nisbatan tanlangan parametrlar uchun eng katta qiymatlarni ifodalaydi. Shuning uchun bu parametrlar dunyo aholisi uchun 95 foizdan oshadi.

B.3 O'lchash hajmlarining maksimal darajalari

B.1-rasmda ko'rsatilgan miqdorlar 4.5.2-bandda ko'rsatilgan B, C, E va F hajmlari uchun bo'sh joy va kirish cheklanmagan transport vositalarida maksimal hajmlar uchun qo'llanma sifatida tavsiya etiladi. Masalan, E va F jildlari uchun maksimal kengliklar chap orqa o'rindiq markazidan chapga 0,335 m dan o'ng orqa o'rindiq markazining o'ng tomoniga 0,335 m gacha bo'ladi.

Biroq, amalda, bu hajmlarning chegaralari, ehtimol, maxsus transport vositasining ichki geometriyasi va zondning markazi va avtomobil tuzilishi o'rtasida 20 cm masofani saqlash talabi bilan cheklanishi mumkin va shuning uchun B.1-rasmda ko'rsatilgan maksimal qiymatlardan kichikroq bo'lishi mumkin.

4.5.2 dagi A, D va G ichki hajmlarining maksimal chegaralari transport vositasining nisbiy geometriyasi (o'rindiqlarning chetlari balandligi, haydovchi o'rindig'i va rulni ajratish va boshqalar) bilan belgilanadi.

C ilova
(ma'lumot uchun)

Manbaning yaqinligi va zondning yo'nalishi tufayli o'lchash xatolari

C.1 Fon

Agar o'lchangan miqdor zond hajmi bo'yicha bir tekis taqsimlanmagan bo'lsa, o'lchashlarda tizimli xatolar yuzaga keladi. Bu holat zond manbaga yetarlicha yaqin joyda joylashtirilsa, zond hajmi bo'yicha maydon o'zgarishi zondni kalibrlashda qo'llaniladigan maydon bir xilligidan oshib ketganda yuzaga keladi. Agar maydon uchta ortogonal bobinlar hajmida fazoviy jihatdan bir xil bo'lmasa, bu ta'sirlarni lasanga asoslangan, izotrop maydon zondlari yordamida kvazstatik magnit maydonlarni o'lchashda kutish mumkin.

Bundan tashqari, agar maydon zond hajmi bo'yicha bir xil bo'lmasa, bunday xatolarning kattaligi zondning ortogonal elementlarining mahalliy maydonga nisbatan yo'nalishiga qarab o'zgaradi. Keyinchalik ma'lum bir masofada zond yo'nalishlari har xil bo'lgan o'lchashlar uchun turli qiymatlar ko'rsatiladi.

Binobarin, kichikroq maydondagi g'altakli zondlardan foydalanish manbadan ma'lum masofada aniqroq o'lchashlarni yoki manbaga yaqinroq masofada ma'lum bir noaniqlikni o'lchash imkonini beradi.

Ushbu C ilova manba yaqinligi va zond moslashish effektlari bilan bog'liq o'lchash noaniqlik hissalarini baholash bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Ushbu hissalar manbalar yaqinida o'tkaziladigan magnit maydon o'lchashlarida o'lchash noaniqligining asosiy manbai hisoblanadi.

C.2 Yaqinlik va moslashish bilan bog'liq xatolarning kattaligi

Uch o'qli g'altakli zondlar yordamida o'lchashlarda manba yaqinligi va zond yo'nalishidagi o'zgarishlardan kelib chiqadigan xatolar oddiy nazariy maydon taqsimoti uchun taxmin qilinishi mumkin.

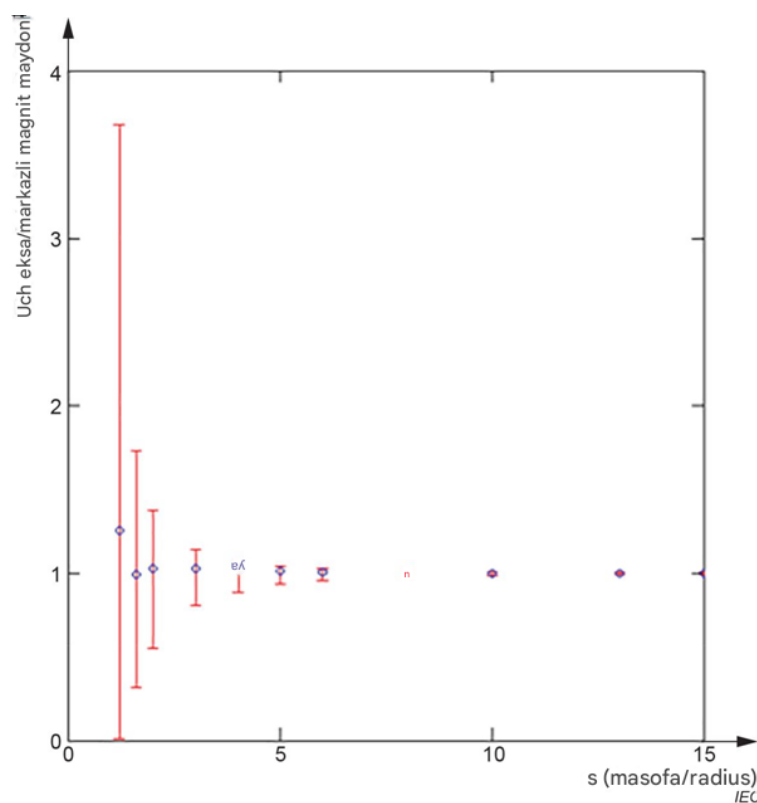
Ushbu xatolarning kutilgan taqsimoti cheksiz kichik oqim halqasi [17] va [18] tomonidan ishlab chiqarilgan dipol maydon taqsimoti uchun, shuningdek, cheksiz uzun chiziqli oqim ipi va bir juft qarama-qarshi yo'naltirilgan oqim ipini o'z ichiga olgan chiziqli manbalar uchun miqdoriy jihatdan aniqlangan.

Manba yaqinligi va zond moslashish effektlarining kombinatsiyasiga taalluqli xato taqsimotlarining maksimal, minimal va rejimi magnit dipol manbai uchun C.1-rasmda va bitta chiziqli oqim manbai uchun C.2-rasmda ko'rsatilgan. C.1-rasm va C.2-rasmning vertikal masshtablari bir-biridan ancha farq qiladi, garchi gorizontaal masshtablar bir xil bo'lsa-da.

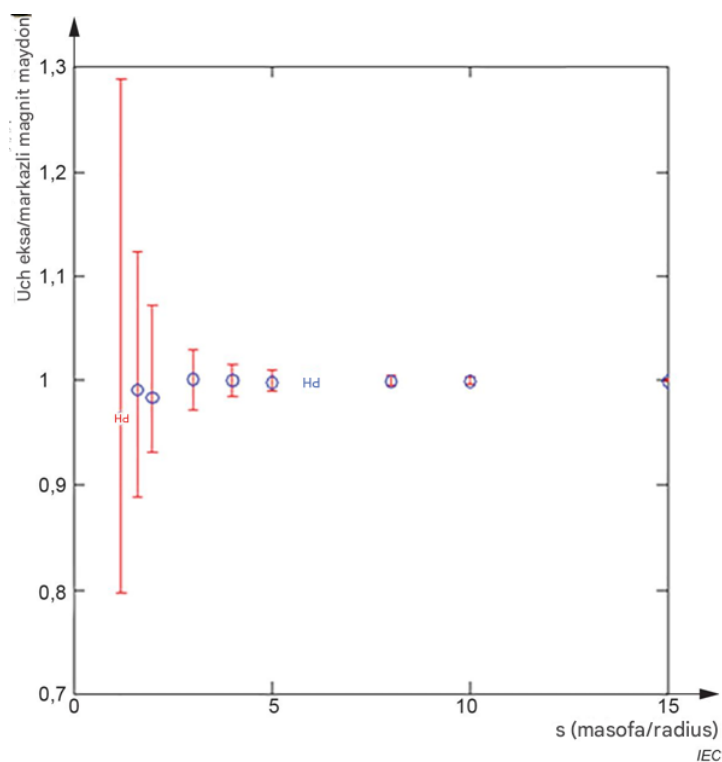
Rasm C.1 va C.2 natijalari shuni ko'rsatadiki, xatolar manbaga yaqin katta bo'lishi mumkin, bu yerda o'lchash masofasining g'altak radiusiga nisbati (s bilan belgilanadi) birlikka yaqinlashadi. Biroq, ular parametr sifatida ortib borayotgan masofalarda birlashadi, kattalashadi va maydon zond hajmi bo'yicha bir xil bo'ladi.

Xato taqsimoti kichikroq qiymatlar uchun shundayki, xato taqsimotlarining s modal qiymatlari juda past, xatolar ekstremal qiymatlar orasida keng tarqalgan.

Dipol manbasini qo'llash eng katta xatoliliklarga olib keladi. Qarama-qarshi chiziqli oqimlarning bir juftligi uchun olingan natijalar (bu yerda ko'rsatilmagan) dipol va bitta chiziqli oqim uchun natijalar o'rtasida joylashgan [18].



C.1 –rasm. Magnit dipol uchun xato taqsimotining oralig'i (xato chiziqlari) va rejimi (O)



C.2 – rasm. Chiziqli oqim uchun xato taqsimotining oralig'i (xato chiziqlari) va rejimi (O).

C.3 – Noaniqlik parametrlariga dipol manba hissalari

Dipol manbai har qanday oddiy manbaning eng ekstremal maydon notekisligini ta'minlaydi va shuning uchun shunga o'xshash yoki undan ko'p bir xil maydon taqsimotini keltirib chiqaradigan noma'lum manbalar uchun noaniqlikni konservativ baholash uchun asos yaratadi.

CDF (kumulyatif taqsimot funksiyalari)ning zond radiusiga nisbatan o'lchash masofasi-ning funksiyasi sifatida nuqta manbasiga taalluqli yaqinlik xatoliklari uchun foizlari (s bilan belgilanadi) $2 \leq s \leq 10$ oraliq uchun quyidagi shakldagi funksiyalarga o'rnatilgan:

$$P_X(s) = A_X \exp(B_X s) + C_X$$

bu yerda A_X , B_X va C_X foiz uchun bashorat qilingan ma'lumotlarga moslash uchun optimal- lashtirilgan parametrlardir. $P_X(s)$ qiymatlari [18] manbada keltirilgan dipol manba tahlilidan olingan.

Standart va kengaytirilgan noaniqlik o'lchashlariga taalluqli foizlar uchun modelni moslashtirish parametrlari C.1-jadvalda jamlangan, C.3-rasmda esa asl ma'lumotlar va o'rnatilgan modellar o'rtasidagi taqqoslash tasvirlangan.

C.1-jadval – Dipol manbasi uchun CDF foiz modeli mos parametrlarining qisqacha tavsifi

CDFning bashorat qilingan xatoliklari foizlari $P_X(s)$	$2 \leq s \leq 10$ uchun model parametrlari		
	A_X	B_X	C_X
$X=95,4 \%$	84 823	- 0,652	1354
$X=68,3 \%$	10 064	- 0,455	0,258
$X=31,7 \%$	- 37 559	- 0,795	- 0,353
$X=4,6 \%$	- 88 253	- 0,723	- 0,849

Umumiy standart noaniqlik $U_S(s)$ (ya'ni, 68,3% ishonch oralig'i uchun) va umumiy kengaytirilgan noaniqlik $U_E(s)$ (ya'ni, 95,4% ishonch oralig'i uchun) quyidagi formula yordamida baholanishi mumkin:

$$U_S(s) = \begin{cases} -\sqrt{|P_{31,7}(s)|^2 + \sigma_T^2} \\ +\sqrt{|P_{68,3}(s)|^2 + \sigma_T^2} \end{cases}$$

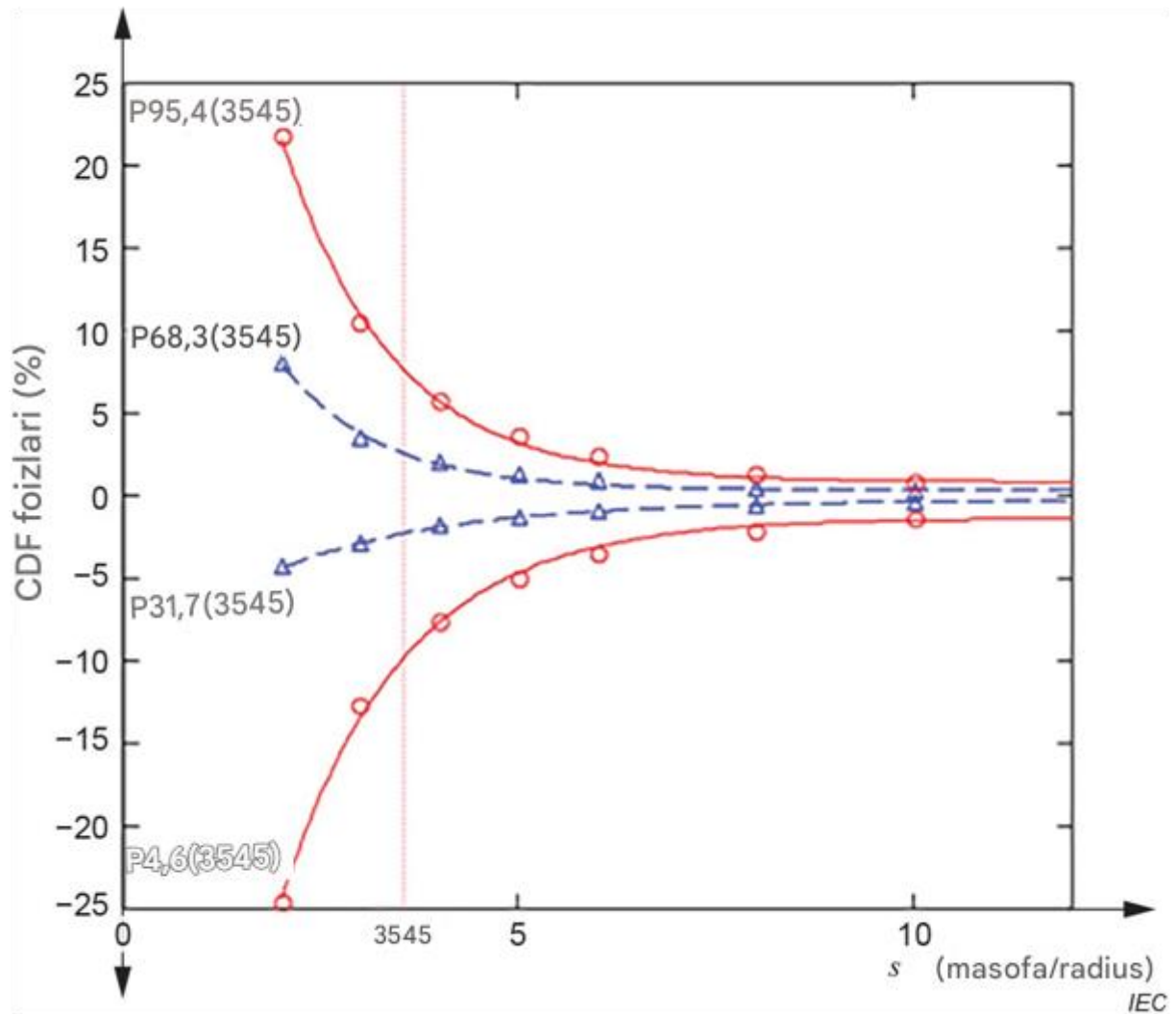
$$U_E(s) = \begin{cases} -\sqrt{|P_{4,6}(s)|^2 + [2\sigma_T]^2} \\ +\sqrt{|P_{95,4}(s)|^2 + [2\sigma_T]^2} \end{cases}$$

Bu yerda σ_T zond o'lchash noaniqligining barcha boshqa mustaqil manbalarining standart og'ishini ifodalaydi.

100 cm² maksimal g'altak maydoni uchun (ushbu hujjatda belgilangan) $s = 3,545$ — manbadan 20 cm masofada o'lchashlar uchun. Ushbu konfiguratsiya uchun tegishli foizlar C.2-jadvalda batafsil ko'rsatilgan.

Noaniqlik ko'rsatkichlari	Manba yaqinligi va zond uchun CDF foizlari moslashish xatoligi	
	Pastki chegara	Yuqori chegara
Standart	$P_{31,7}(3,545) = -2,275$	$P_{68,3}(3,545) = 2,612$
Kengaytirilgan	$P_{4,6}(3,545) = -9,807$	$P_{95,4}(3,545) = 7,706$

C.2 – jadval. Dipol manbai uchun CDF foizlari ($s = 3,545$ da)



C.3 –rasm. Bashorat qilingan xatolik taqsimoti foizlarini (O) va o‘rnatilgan modellar (chiziqlar) funksiyasi sifatida solishtirish (masofa/radius)

D ilova
(ma'lumot uchun)

Noaniqlikni baholash

D.1 Umumiy

Avtomobil muhitida magnit maydon ta'sirini baholash uchun o'lchash tartibi e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ba'zi noaniqlik omillarini o'z ichiga oladi. Ushbu ilova D avtomobil o'lchashlari uchun noaniqlik byudjetiga misol keltiradi.

D.2 Noaniqlik byudjeti

D.1-jadvalda 100 cm^2 maksimal g'altak maydonidan foydalangan holda zond uchun mumkin bo'lgan noaniqlik omillariga misol keltirilgan, ushbu hujjatda ko'rsatilgan.

D.1 – jadval. Magnit maydon ta'sirini baholashning noaniqlik byudjeti misoli

Element	Tolerantlik, %	Tarqatish	Bo'luvchi	C_i	Standart noaniqlik, %
Noaniqlikni tekshirish					
Amplitudani kalibrlash noaniqligi ^a	4	normal	$k=2$	1	2
Zond anizotropiyasi ^b					
Dinamik chiziqlilikni tekshirish ^c					
Tekshirish chastotasi domeniga javod ^d					
Parazit E-maydon sezgirligi ^e	0.1	normal	$k=2$	1	0.05
O'qish elektronikasi ^f	0	-	-	-	-
Javob vaqti ^g	0	-	-	-	-
Signalni qayta ishlash ^h	0	-	-	-	-
Jarayonning noaniqligi					
Qabul qiluvchi o'qish ⁱ	1	To'rtburchaklar (rectangular)	$k=3\sqrt{\quad}$	1	0.58
Manba yaqinligi va zond orientatsiyasi ^j	10	normal	$k=2$	1	5
Takroriylik ^k	10	normal	$k=1$	1	10
Avtomobil sinov joyida atrof-muhit	6.25	normal	$k=1$	1	6.25

shovqin- ligining ta'siri ^l					
Standart noaniqlik ($k=1$)=13%					
Kengaytirilgan noaniqlik ($k=2$)=26%					
a	Bu zondni kalibrlash tizimining maydon amplitudasiga nisbatan noaniqligi.				
b	Zond anizotropiyasi zondni jismoniy amalga oshirishdagi nuqsonlar bilan bog'liq bo'lib, u bir xil maydon sharoitida zondning turli yo'nalishlari uchun turli o'lchovlarga olib kelishi mumkin..				
c	Zondning dinamik diapazoni, zondning belgilangan ish diapazonidagi ta'sir qilish chegarasining 1% dan 200% gacha bo'lgan dinamik diapazonni qamrab olgan holda baholanishi kerak.				
d	Zond chastotasi javobi belgilangan ishchi chastota diapazonida bir hil hodisa maydoni uchun baholanadi.				
e	Parazit elektr maydon kuchining sezgirligi zond bilan maksimal ushlab turish rejimida sinovdan o'tkaziladi, shu bilan birga elektr maydonining maksimal ta'sir qilish chegarasida elektr maydon kuchining tushishining barcha mumkin bo'lgan burchaklari orqali o'tkaziladi.				
f	O'qish elektronikasi analogdan raqamli konvertatsiya qilishning noaniqlik hissasiga taaluqlidir.				
g	Agar zond supurish rejimida ishlayotgan bo'lsa, javob vaqti zond uchun namuna olish javob xatosi hisoblanadi..				
h	Bu analog yoki raqamli signalni qayta ishlash orqali kiritilgan aniqlik hissasi.				
i	Qabul qiluvchining o'qishlari o'lchash tizimining beqarorligini o'z ichiga olgan sabablarga ko'ra farq qiladi.				
j	Manmabaning yaqinligi va zondning yo'nalishi bilan bog'liq o'lchash xatolar, agar o'lchangan miqdor zond hajmi bo'yicha bir xil taqsimlanmagan bo'lsa, o'lchashlarda yuzaga keladi (ilova C ga qarang).				
k	Takroriylik manbadan 20 cm masofada bajarilgan o'lchashlarga nisbatan. U 10 ta ketma-ket o'lchashlarni bajarish orqali baholanadi.				
l	Atrofdagi shovqin darajasi magnit maydonni baholash uchun ishlatiladigan asbob uskunalar bilan bir hil o'lchashlarni amalga oshirish orqali baholanadi.				

E ilova
(ma'lumot uchun)

O'lchash masofalarini asoslash

E.1 Umumiy

Avtotransportda ta'sir qilish ssenariylari manbalarga yaqinligi sababli bir xil emas.

ICNIRP "maydon mos yozuvlar darajalari" [5], [7] va IEEE "ta'sir qilish mos yozuvlar darajasi" [9]

inson tanasi modeli bo'sh kosmosda bir xil maydonga ta'sir qiladi degan taxmin bilan olingan.

Biroq, avtomobil elektron va elektr jihozlaridan hosil bo'lgan magnit maydon taqsimoti bir xil emas va elektron va elektr jihozlari yuzasi atrofidagi magnit maydon darajalari mos yozuvlar darajasidan yuqori bo'lishi mumkin.

Ushbu E ilovasida 20 cm magnit maydon va ichki elektr maydoni elektron va elektr jihozlarining ikkita vakili (xususan, simli kabel va elektr motor) uchun 3D raqamli hisoblash orqali hisoblab chiqilgan.

Ushbu ssenariylarda inson tanasi kabel va elektr motori yaqinida joylashgan.

Ushbu ssenariylar avtomobil ichidagi ta'sir qilish ssenariylarini o'rtacha darajada taxmin qilish mumkin deb taxmin qilinadi.

E.2 Modellar va raqamli usullar

E.2.1 Avtomobil modeli va ta'sir qilish ssenariylari

E.1-rasmda ko'rib chiqilayotgan muhitning geometriyasi ko'rsatilgan,

u o'ng qo'lda boshqariladigan transport vositasining soddalashtirilgan tasviridan iborat bo'lib, uning ikkala uchida avtomobil tanasi bilan tugaydigan bitta simli kabel [19] va oddiy dvigatel mavjud.

Avtomobil tanasi mukammal elektr o'tkazgich sifatida qabul qilingan.

Simli kabel avtomobil polidan 5 cm balandlikda va avtomobilning chap tomonidan 42,5 cm masofada joylashgan.

Dvigatel poydevori poldan 18 cm balandlikda joylashgan va avtomobilning chap tomonidan 42,5 cm masofada joylashgan.

Dvigatel yo'lovchi o'rindig'i oldidagi qo'lqop qutisi yaqinida joylashgan konditsioner fan sifatida qabul qilinadi.

Simli kabel va dvigateldagi oqimlar mos ravishda 400 kHz chastotada 1 A

va 262 Hz chastotada 21 A amplituda va chastotali sinusoidlar deb hisoblanadi.

E.2-rasmda dvigatelning sxematik diagrammasi ko'rsatilgan.

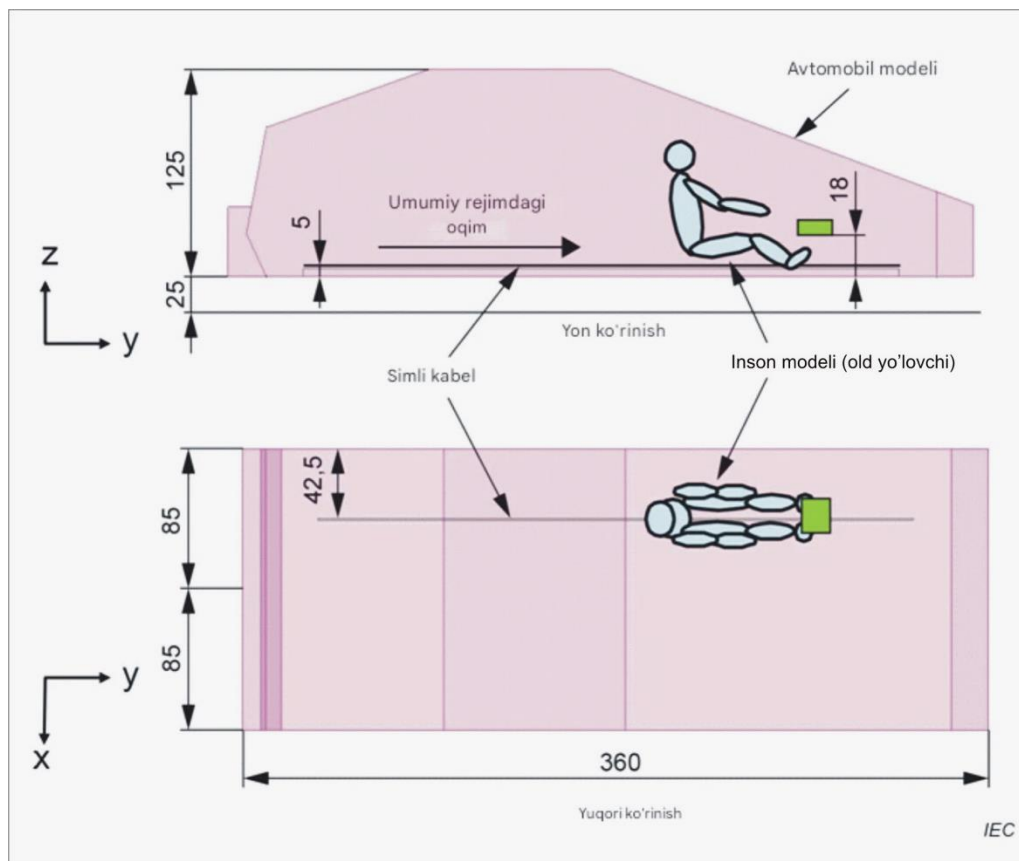
Dvigatelda 12 lasan, stator yadrosi va metall korpus mavjud.

Stator yadrosining nisbiy magnit o'tkazuvchanligi 500 ga o'rnatildi.

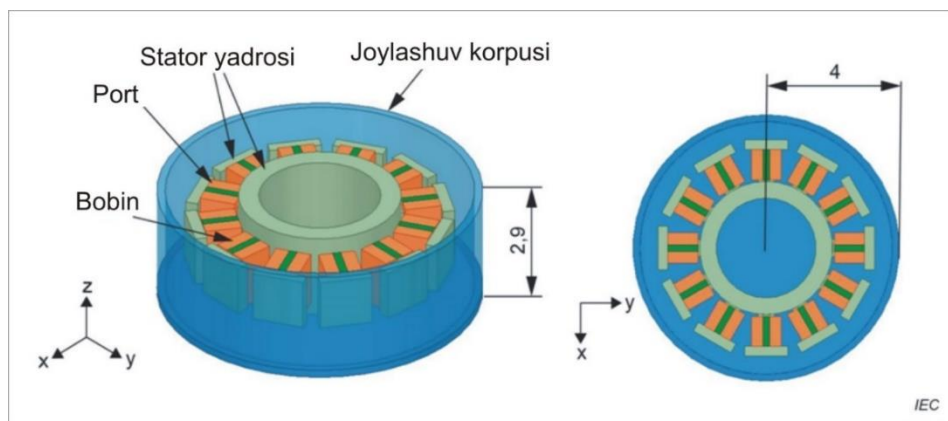
Korpusning elektr o'tkazuvchanligi va nisbiy magnit o'tkazuvchanligi 10^7 S/m va 500 ga teng.

Korpusning qalinligi 0,2 cm.

Yo'lovchi egallagan hududdagi magnit maydon ikkita manbaning har biri uchun (modelda inson tanasisiz) hisoblanadi.



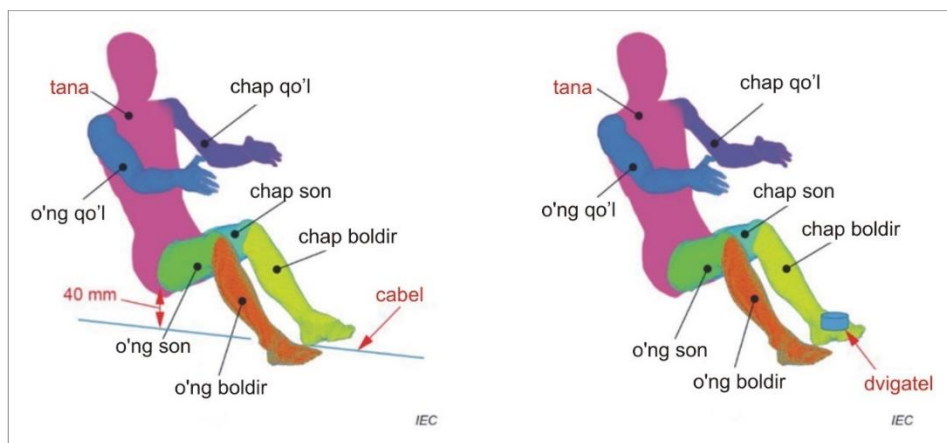
E.1 -rasm. Avtotransport kabinasining sxematik tushuntirishi va geometriyasi
O'lchamlar santimetrda



E.2 -rasm. Elektr dvigatelining sxematik diagrammasi

E.2.2 Inson modeli

Inson modeli sifatida bo‘yi va massasi taxminan yapon aholisi uchun o‘rtacha qiymatlarga mos keladigan anatomik yapon erkak modeli TARO [20] tanlangan. Model 51 ta to‘qimalardan iborat. Ushbu to‘qimalarning elektr o‘tkazuvchanligi [21] da ishlab chiqilgan ma’lumotlar bazasiga asoslanadi. Tana, E.3-rasmda ko‘rsatilganidek, magistral, qo‘llar, sonlar va pastki oyoqlarga bo‘lingan.



(a) simli kabeli bilan

(b) elektr motorli

E.3 -rasm. Inson tanasi modelining har bir qismining ta'rifi

E.2.3 Hisoblash usuli

Inson tanasi modelida ichki elektr maydonini hisoblash uchun ikki bosqichli usul ishlatilgan. Usulning birinchi bosqichida magnit maydonning avtomobildagi ikkita manbadan taqsimlanishi magnit vektor potentsialini olish uchun tijorat elektromagnit simulyator yordamida inson tanasi modelisiz hisoblangan. Ikkinchi bosqichda ichki elektr maydoni va oqim zichligi ikki holat uchun magnit vektor potentsial taqsimotlarini inson tanasi modeliga qo'llash orqali, hal qiluvchida amalga oshirilgan chastota domenining skalyar potentsial cheklangan farq usulidan foydalangan holda hisoblab chiqildi. Hisoblash sohasidagi voksellarning yon uzunligi 0,2 cm edi. 99 foizli qiymat ichki elektr maydonlari va oqim zichligini ifodalash uchun olinadi [7].

E.3 Hisoblash natijalari

Simli kabel va elektr motorida magnit maydon taqsimoti natijalari mos ravishda E.4 (a) va (b) rasmda ko'rsatilgan.

Maqsad 20 cm magnit maydonni o'lchash, ushbu hujjat talablariga rioya qilgan holda, asosiy cheklash hisob-kitoblaridan olingan natijalarga nisbatan ta'sir qilishning konservativ bahosini ta'minlaydi.

E.1-jadvalda magnit maydon kuchi va inson tanasi modelining har bir qismida induksiya qilingan oqim zichligi natijalari, shuningdek, ushbu qiymatlarning tegishli ICNIRP 1998 dala mos yozuvlar darajasiga nisbati yoki simli kabel manbai holatida asosiy cheklash (kerakli hollarda) jamlangan.

E.2-jadvalda magnit maydon kuchi va inson tanasi modelining har bir qismida induksiya qilingan oqim zichligi natijalari, shuningdek, ushbu qiymatlarning tegishli ICNIRP 1998 dala mos yozuvlar darajasiga nisbati yoki elektr motor manbai holatida asosiy cheklov (kerakli hollarda) jamlangan.

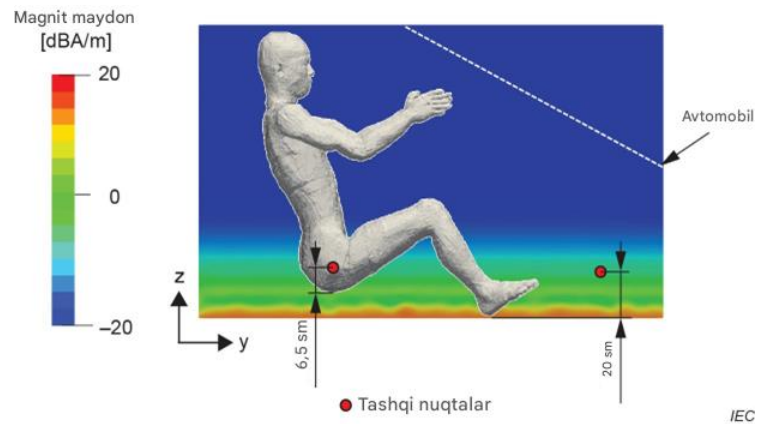
E.3-jadvalda magnit maydon kuchi va inson tanasi modelining har bir qismida induksiya qilingan elektr maydon natijalari, shuningdek, ushbu qiymatlarning tegishli ICNIRP 2010 dala mos yozuvlar darajasiga nisbati yoki simli kabel manbai holatida asosiy cheklov (kerakli hollarda) jamlangan.

E.4-jadvalda magnit maydon kuchi va inson tanasi modelining har bir qismida induksiya qilingan elektr maydon natijalari, shuningdek, ushbu qiymatlarning tegishli ICNIRP 2010 dala mos yozuvlar darajasiga nisbati yoki elektr motor manbai holatida asosiy cheklov (kerakli hollarda) jamlangan.

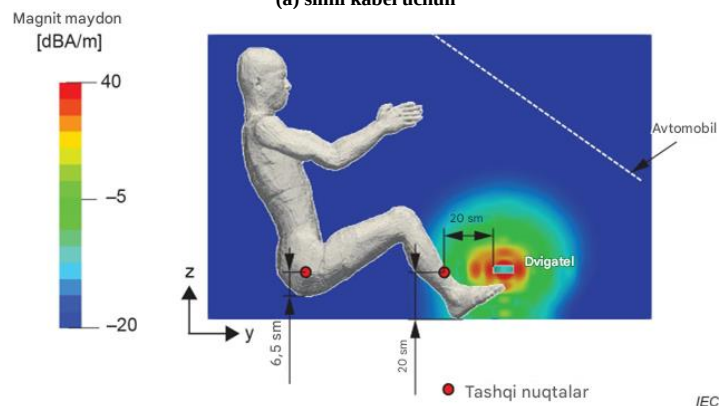
Inson tanasi yo'q joylarda magnit maydon kuchi tana qismlarining joylashishiga mos ke-ladigan bir qator nuqtalarda hisoblanadi. Bundan tashqari, magnit maydon kuchi inson tanasining

har bir qismidagi maksimal qiymat va tanadan va komponentdan 20 cm (qarang: E.4-rasm). Magnit maydon kuchi magnit maydonning fazoviy cho‘qqisi yordamida hisoblangan o‘lchash maydoni 100 cm^2 bo‘lgan uch o‘qli zond 2. Oqim zichligi va ichki elektr maydoni ham har bir tanada maksimal qiymatdir. Magnit maydon kuchi va mos yozuvlar darajasining nisbati, ichki elektr maydoni va oqim zichligi nisbati va ICNIRP 1998 va 2010 uchun asosiy cheklov E.4-jadvalda keltirilgan.

Magnit maydonlarning nisbati (H_m/H_L) o‘rindiqdin 6,5 cm va 20 cm balandlikdagi nuqtalar uchun ICNIRP 1998 ga mos keladigan zamin joriy zichlik nisbatlaridan ancha yuqori (J_m/J_b) simli kabel (E.1-jadval) va dvigatel (E.2-jadval) holatida. Xuddi shunday tarzda, magnit maydonlarining nisbati (H_m/H_L) o‘rindiqdin 6,5 cm va 20 cm balandlikdagi nuqtalar uchun ICNIRP 2010 ga mos keladigan qavatda ham ichki elektr maydonlarining nisbatlaridan ancha yuqori (E_m/E_b) simli kabel (E.3-jadval) va dvigatel (E.4-jadval) holatida.



(a) simli kabel uchun



(b) elektr motor uchun

E.4 -rasm. Magnit maydonni taqsimlash va o'lchash nuqtalari

E.1 jadval. Sim kabeli uchun magnit maydon va ICNIRP 1998 mos yozuvlar darajasi, tok (oqim) zichligi va asosiy chegaralash nisbati

Joylashuv	Magnit maydoni			Oqim zichligi		
	Ma'lumot darajasi	Hisoblangan	Nisbat	Asosiy chegaralash	Hisoblangan	Nisbat
	H_L [A/m]	H_m [A/m]	H_m/H_L [%]	J_b [mA/m ²]	J_m [mA/m ²]	J_m/J_b [%]
Magistral	1,83	1.70	92.9	800	29	3.63
Chap qo'l		0.05	2.73		1.6	0.20
O'ng qo'l		0.04	2.19		16	0.20
Chap son		1.10	60.1		34	4.25
Chap boldir		3.20	174		23	2.88
O'ng son		1.10	60.1		51	6.38
O'ng boldir		4.60	251		42	5.25
Bosh		0.03	1.64		19	2.38
Inson tanasi-ning maksimal qiymati		4,60	251		51	6,38
O'rindiqdan 6,5 cm balandlikda	1,83	0,67	36,6	-	-	-
Pol yuzasidan 20 cm balandlikda		0,28	15,3		-	-
Soyali katakchalar magnit maydon va tok (oqim) zichligi qiymatlarini solishtirish uchun mo'ljallangan.						

E.2 jadval. Elektr motori uchun magnit maydon va ICNIRP 1998 mos yozuvlar darajasi, tok (oqim) zichligi va asosiy chegaralash nisbati

Joylashuv	Magnit maydoni			Oqim zichligi		
	Ma'lumot darajasi	Hisoblangan	Nisbat	Asosiy cheklash	Hisoblangan	Nisbat
	H_L [A/m]	H_m [A/m]	H_m/H_L [%]	J_b [mA/m ²]	J_m [mA/m ²]	J_m/J_b [%]
Magistral	15.3	$1.9 \cdot 10^{-2}$	0.12	2	$5.1 \cdot 10^{-4}$	0.03
Chap qo'l		$1.8 \cdot 10^{-2}$	0.12		$1.8 \cdot 10^{-4}$	0.01
O'ng qo'l		$2.2 \cdot 10^{-2}$	0.14		$1.8 \cdot 10^{-4}$	0.01
Chap son		$9.2 \cdot 10^{-2}$	0.60		$1.2 \cdot 10^{-3}$	0.06
Chap boldir		8.9	58.1		$1.4 \cdot 10^{-2}$	0.70
O'ng son		$8.8 \cdot 10^{-2}$	0.58		$1.2 \cdot 10^{-3}$	0.06
O'ng boldir		15	98.0		$4.5 \cdot 10^{-2}$	2.25
Bosh		$6.4 \cdot 10^{-3}$	0.04		$5.4 \cdot 10^{-4}$	0.04
Inson tanasining maksimal qiymati		15	98.0		$4.5 \cdot 10^{-2}$	2.25
O'rindiqdan 6,5 cm balandlikda	15.3	$2.5 \cdot 10^{-2}$	0.16	-	-	-
Pol yuzasidan 20 cm balandlikda		0,97	6.34		-	-
Soyali katakchalar magnit maydon va tok (oqim) zichligi qiymatlarini solishtirish uchun mo'ljallangan.						

E.3 jadval. Simli kabel uchun magnit maydon va ICNIRP 2010 mos yozuvlar darajasi, tok (oqim) zichligi va asosiy chegaralash nisbati

Joylashuv	Magnit maydoni			Oqim zichligi		
	Ma'lumot darajasi	Hisoblangan	Nisbat	Asosiy cheklash	Hisoblangan	Nisbat
	H_L [A/m]	H_m [A/m]	H_m/H_L [%]	E_b [mA/m ²]	E_m [mA/m ²]	E_m/E_b [%]
Magistral	21	1.70	8.1	54	$9.5 * 10^{-2}$	0.18
Chap qo'l		0.05	0.2		$4.8 * 10^{-3}$	0.01
O'ng qo'l		0.04	0.2		$5.7 * 10^{-3}$	0.01
Chap son		1.10	5.2		0.10	0.19
Chap boldir		3.20	15.2		$8.5 * 10^{-2}$	0.16
O'ng son		1.10	5.2		0.16	0.30
O'ng boldir		4.60	21.9		0.21	0.39
Bosh		0.03	0.1		$3.2 * 10^{-2}$	0.06
Inson ta-nasining maksimal qiymati		4,6	21.9		0.21	0.39
O'rindiqdan 6,5 cm balandlikda	21	0,67	36.6	-	-	-
Pol yuzasidan 20 cm balandlikda		0,28	1,33		-	-
Soyali katakchalar magnit maydon va ichki elektr maydon qiymatlarini taqqoslash (solishtirish) uchun mo'ljallangan.						

E.4 jadval. Elektr motor uchun magnit maydon va ICNIRP 2010 mos yozuvlar darajasi, tok (oqim) zichligi va aso-siy chegaralash nisbati

Joylashuv	Magnit maydoni			Oqim zichligi		
	Ma'lumot darajasi	Hisoblangan	Nisbat	Asosiy cheklash	Hisoblangan	Nisbat
	H_L [A/m]	H_m [A/m]	H_m/H_L [%]	E_b [mA/m ²]	E_m [mA/m ²]	E_m/E_b [%]
Magistral	160	$1.9 * 10^{-2}$	0.01	0.4	$2.9 * 10^{-6}$	$1.1 * 10^{-3}$
Chap qo'l		$1.8 * 10^{-2}$	0.01		$7.5 * 10^{-7}$	$2.4 * 10^{-4}$
O'ng qo'l		$2.2 * 10^{-2}$	0.01		$7.8 * 10^{-7}$	$2.5 * 10^{-4}$
Chap son		$9.2 * 10^{-2}$	0.06		$6.2 * 10^{-6}$	$2.4 * 10^{-3}$
Chap boldir		8.9	5.56		$1.3 * 10^{-4}$	0.05
O'ng son		$8.8 * 10^{-2}$	0.06		$6.1 * 10^{-6}$	$2.4 * 10^{-3}$
O'ng boldir		15	9.38		$7.3 * 10^{-4}$	0.55
Bosh		$6.4 * 10^{-3}$	$4.00 * 10^{-3}$		$9.9 * 10^{-7}$	$4.5 * 10^{-4}$
Inson ta-nasining maksimal qiymati		15	5.56		$1.3 * 10^{-4}$	0.33
O'rindiqdan 6,5 cm balandlikda	160	$2.5 * 10^{-2}$	0.16	-	-	-

Pol yuzasidan 20 cm balandlikda		0.97	0.61		-	-
Soyali katakchalar magnit maydon va ichki elektr maydon qiymatlarini taqqoslash (solishtirish) uchun mo'ljallangan.						

E.1-jadval, E.2-jadval, E.3-jadval va E.4-jadvallarda o'rindiqlardan 6,5 cm balandlikdagi magnit maydon natijalarini magistralga (yashil soyali katakchalar) mos keladigan asosiy cheklov qiymatlari bilan, yer yuzasidan 20 cm balandlikdagi magnit maydon natijalarini esa asosiy cheklov qiymatlari bilan solishtirish kerak (chap va o'ng pastki katakchalar).

E.4 Xulosalar

ICNIRP 1998 va 2010 dan foydalangan holda, magnit maydon natijalari asosiy cheklovlarga nisbatan konservativdir (magnit maydon natijalarida chegaradan foizlar asosiy cheklov qiymatlariga qaraganda yuqoriroqdir). Shu sababli, o'rindiqlardan 6,5 cm balandlikda va transport vositasining har qanday qismi yuzasidan 20 cm masofalar asosiy cheklovlarga nisbatan konservativ deb hisoblash mumkin.

F ilova
(ma'lumot uchun)

Tezlanish va sekinlashuv vaqtida magnit maydon darajalari

F.1 Natijalarga misol

Ushbu ilova F ikkita turli avtomobillarda oddiy haydash davrlarida olingan magnit maydon darajalarini tasvirlaydi:

- to‘liq elektr quvvati bilan jihozlangan birinchisi (F.1-rasmga qarang);
- ikkinchisi parallel gibrid elektr quvvatiga ega (F.2-rasmga qarang).

Ikkala mashina ham oxirgi tijorat shakllarida.

Magnit maydon qiymatlari, shuningdek, avtomobillarning tegishli tezlik profillari har bir rasmda vaqtga nisbatan chizilgan.

F.2 Test tavsifi

Ushbu natijalar ushbu hujjat talablariga mos keladigan tashqi sinov yo‘lida oddiy haydash davri davomida olingan.

Bu yerda qo‘llaniladigan eksperimental haydash davri quyidagi to‘rt bosqichdan iborat:

- Birinchi bosqichda avtomobil 10 km/h qadamda 0 km/h dan 130 km/h gacha tezlashadi, har bir qadamda taxminan 10 soniya davomida barqaror tezlikda turadi.
- Birinchi sekinlashuv gaz pedalini bo‘shatish orqali amalga oshiriladi.
- To‘xtab qolgandan so‘ng, mashina yana tezlashadi, bu safar 2,5 m/s² dan ortiq doimiy tezlik bilan, ushbu hujjatda ko‘rsatilganidek, 130 km/h tezlikka erishilgunga qadar.
- Nihoyat, mashina yana to‘xtab qoladi, bu safar tormoz yordamida to‘xtatiladi.

RMS magnit maydon qiymatlarini o‘lchash 1 Hz dan 400 kHz gacha bo‘lgan chastotada, diametri 100 cm² bo‘lgan sotib olinadigan maydon o‘lchagich yordamida amalga oshirildi.

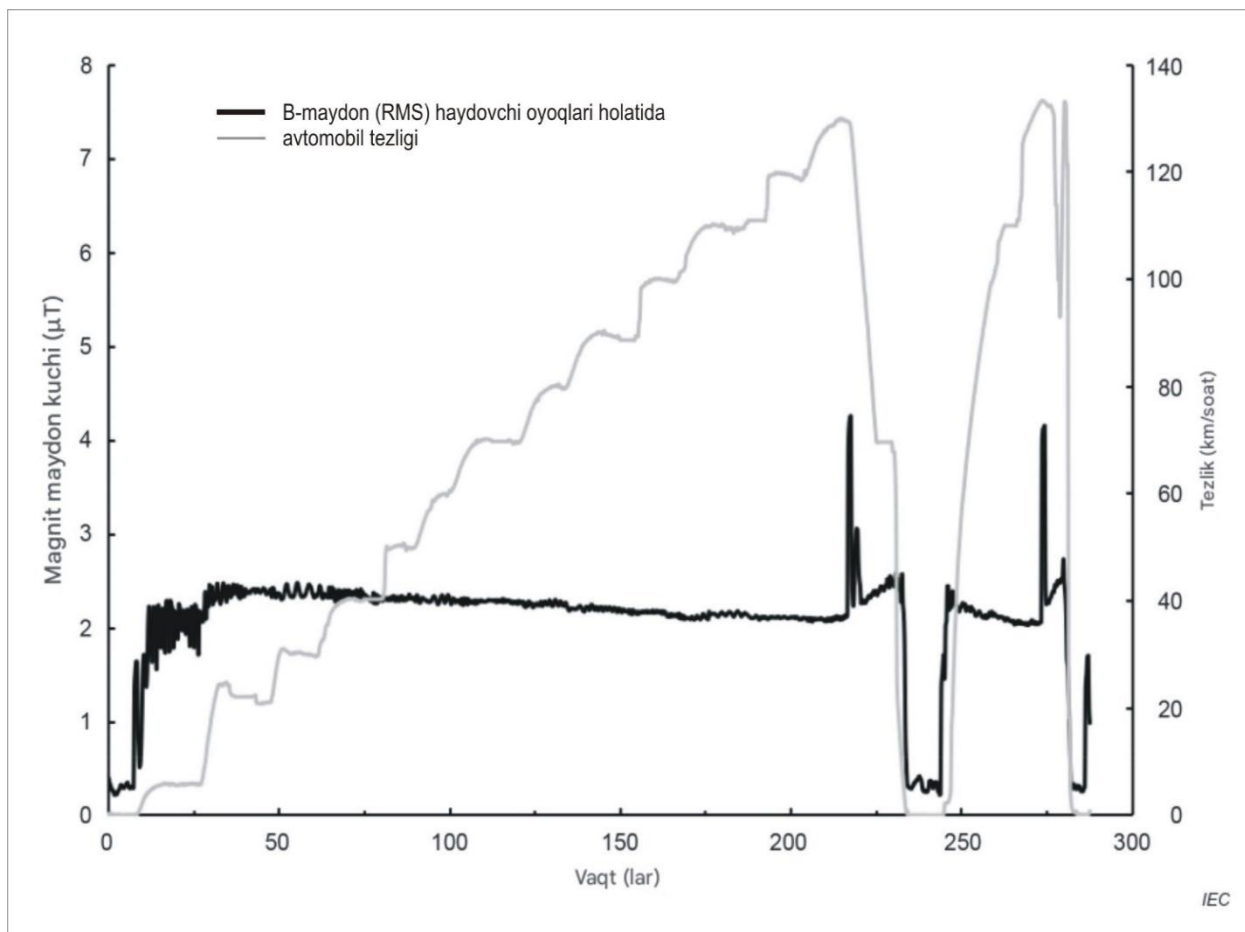
Zond A sinov hajmida, haydovchining oyoq suyanchig‘i joylashgan joyiga yaqin o‘rnatilgan bo‘lib, u dinamik sharoitda ikkala avtomobil uchun magnit maydonning eng yuqori darajalari o‘lchanadigan joy sifatida aniqlangan.

F.3 Xulosa

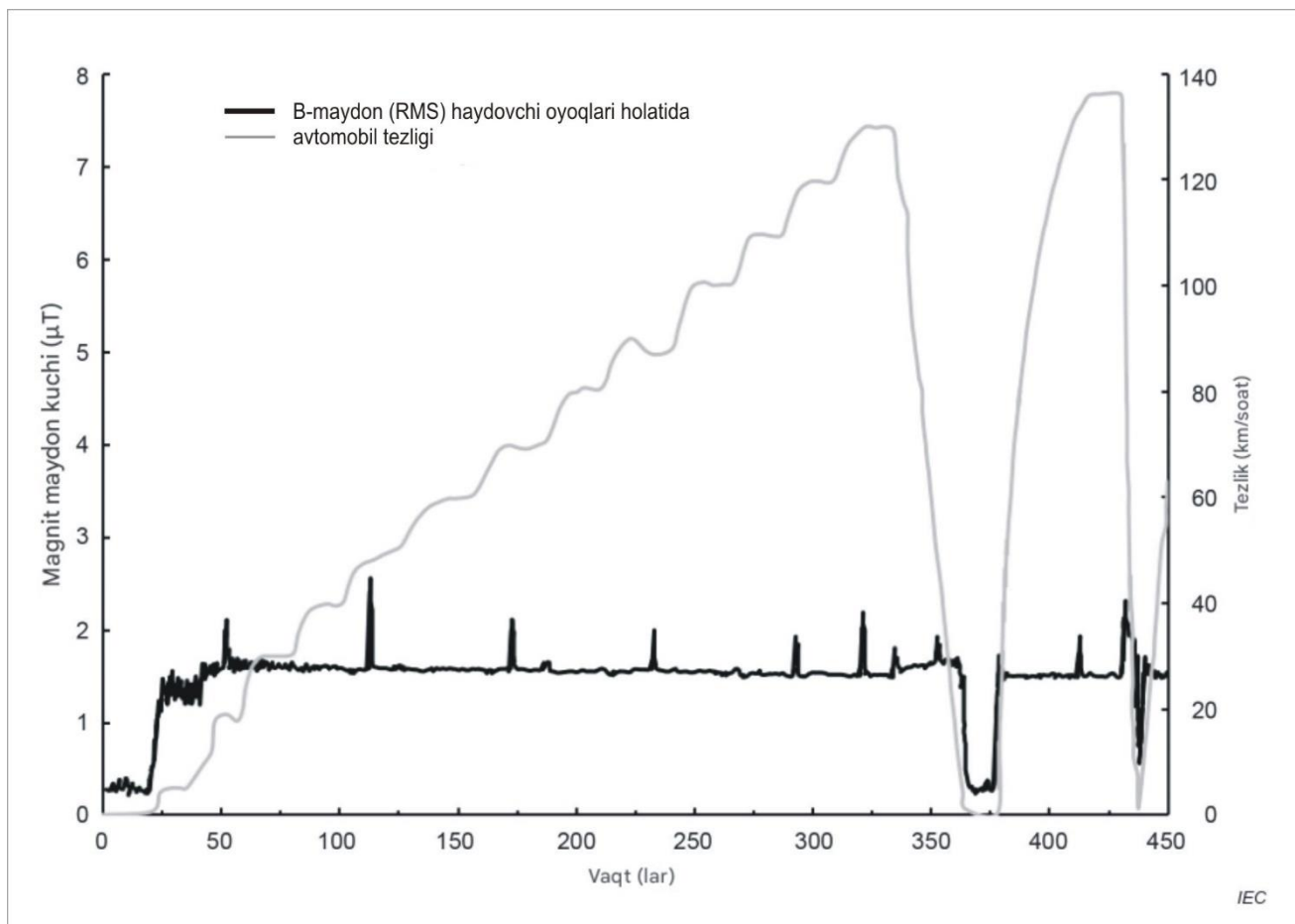
ushbu ikkita misol uchun shuni ko‘rish mumkin:

- maksimal magnit maydonni tezlanish va sekinlashuv sikli bo‘yicha o‘lchash mumkin;
- tezlanish tezligi va erishilgan maksimal tezlik maksimal kuzatilgan magnit maydon darajasiga ta’sir qilmaydi.

Shuning uchun bu natijalar ushbu hujjatning asosiy qismida tezlanish va sekinlashuvni sinovdan o‘tkazish shakli uchun taklif qilingan talablar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.



F.1 -rasm. To'liq elektr quvvati bo'lgan avtomobilda olingan natijalar



F.2 -rasm. Parallel gibrid elektr quvvati bo'lgan avtomobilda olingan natijalar

Bibliografiya

- [1] ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, 2014 yil 23 yanvar, Avtomobillarni qurish bo‘yicha Konsolidatsiyalangan rezolyutsiya (RE3), Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi (ECE), Ichki transport qo‘mitasi, Avtomobil qoidalarini uyg‘unlashtirish bo‘yicha Butunjahon forumi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi (UNECE)
- [2] IEC PAS 63184:2021, Simsiz quvvat uzatish tizimlaridan insonning elektr va magnit maydonlariga ta‘sirini baholash usullari — Modellar, asboblari, o‘lchash va raqamli usullar hamda uslubiyotlar (chastota diapazoni 1 kHz dan 30 MHz gacha)
- [3] 1999/519/EC, Kengashning 1999 yil 12 iyuldagi keng jamoatchilikning elektromagnit maydonlarga ta‘sirini cheklash bo‘yicha tavsiyasi (0 Hz dan 300 gigagertsgacha), Yevropa Hamjamiyatlarining rasmiy jurnali, № L 199, 1999 yil 30 iyul, 59–70-betlar.
- [4] 2013/35/EU, Yevropa Parlamenti va Kengashining 2013 yil 26 iyundagi 2013/35/EU direktivasi, ishchilarning jismoniy omillar (elektromagnit maydonlar) ta‘siridan kelib chiqadigan xavflarga ta‘sir bo‘yicha minimal salomatlik va xavfsizlik talablari (Direktivaning 16(19/EC Direktivasi va EC19-moddalar) ma‘nosida 20-chi individual Direktiv) 2004/40/EC, Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnali, № L 179, 2013 yil 29 iyun, 1–21-betlar
- [5] ICNIRP, vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan elektr, magnit va elektromagnit maydonlarga (300 GHz gacha) ta‘sir qilishni cheklash bo‘yicha ko‘rsatmalar, Salomatlik fizikasi, jild. 74, 4-son, 1998 yil aprel, 494–522-betlar
- [6] ICNIRP, 100 kHz dan past impulsli va murakkab sinusoidal bo‘lmagan to‘lqin shakllariga ta‘sir qilishning ICNIRP ko‘rsatmalariga muvofiqligini aniqlash bo‘yicha qo‘llanma, Salomatlik fizikasi, jild. 84, № 3, 2003 yil mart, 383–387-betlar
- [7] ICNIRP, vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan elektr va magnit maydonlarga ta‘sir qilishni cheklash bo‘yicha ko‘rsatmalar (1 Hz dan 100 kHz gacha), Salomatlik fizikasi, jild. 99, 6-son, 2010 yil dekabr, 818–836-betlar
- [8] ICNIRP, elektromagnit maydonlarga ta‘sir qilishni cheklash bo‘yicha ko‘rsatmalar (100 kHz dan 300 gigagertsgacha), Salomatlik fizikasi, jild. 118-son, 5-may, 2020 yil, 483–524-betlar
- [9] IEEE Std C95.1-2019, Insonning elektr, magnit va elektromagnit maydonlarga ta‘siriga nisbatan xavfsizlik darajalari uchun IEEE standarti, 0 Hz dan 300 GHz gacha
- [10] S. Milham, J. B. Xetfild va R. Tell, Po‘lat kamarli radial shinalardan hosil bo‘lgan magnit maydonlar: epidemiologik tadqiqotlar uchun ta‘sir, Bioelektromagnitika, jild. 20, № 7, 1999 yil oktyabr, 440–445-betlar
- [11] S. Stankowski, A. Kessi, O. Bécheiraz, K. Meier-Engel va M. Meier, avtomobil shinalari magnitlanishidan kelib chiqqan past chastotali magnit maydonlar, Salomatlik fizikasi, jild. 90, № 2, 2006 yil fevral, 148–153-betlar
- [12] ISO/IEC 17025, Sinov va kalibrlash laboratoriyalarining malakasiga qo‘yiladigan umumiy talablar
- [13] IEC 62226-1, Past va oraliq chastota diapazonida elektr yoki magnit maydonlarga ta‘sir — Inson tanasida induksiya qilingan oqim zichligi va ichki elektr maydonini hisoblash usullari — 1-qism: Umumiy
- [14] IEC 62226-2-1, Past va o‘rta chastota diapazonida elektr yoki magnit maydonlarining ta‘siri – Inson tanasida induksiya qilingan oqim zichligi va ichki elektr maydonini hisoblash usullari – 2-1 qism: Magnit maydonlarga ta‘sir qilish – 2D modellar
- [15] S. Pheasant, Tana fazosi, antropometriya, ergonomika va ish dizayni, 2-nashr, Taylor & Francis, 2003
- [16] C.C. Gordon va boshqalar, 2012 yil AQSh armiyasi xodimlarining antropometrik tadqiqoti: metodlar va xulosa statistikasi, NATICK/TR-15/007, 2014 yil dekabr

- [17] M. Misakian va C. Fenimore, Asboblar yaqinidagi o'lchashlar paytida uch o'qli magnit maydon o'lchagichlari uchun o'lchash xatosining taqsimoti, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, jild 45, № 1, 244–249-betlar, 1996 yil fevral, doi: 10.1109/19.481341
- [18] A.R. Ruddie, Bobinli zondlar yordamida chiziqli manbalarda kvazstatik magnit maydon o'lchashlarida yaqinlik xatolari, Proc. Elektromagnit moslashuv bo'yicha xalqaro simpozium – EMC EUROPE, Barselona, Ispaniya, 2019, 185–190-betlar, doi: 10.1109/EMCEurope.2019.8871767
- [19] Y. Hakuta, T. Watanabe, T. Takenaka, T. Ito va A. Hirata, 0,3–400 kHz chastota diapazonida ulanish omillaridan foydalangan holda avtomobil kabellaridan inson ta'sirining xavfsizlik standartiga muvofiqligi, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, jild 63, № 1, 313–318-betlar, 2021 yil fevral, doi: 10.1109/TEMPC.2020.2983952
- [20] T. Nagaoka, S. Watanabe, K. Sakurai, E. Kunieda, S. Watanabe, M. Taki va Y. Yamanaka, O'rtacha bo'y va vaznga ega bo'lgan yaponiyalik katta yoshli erkak va ayollarning yuqori aniqlikdagi butun tana voksel modellarini ishlab chiqish va ularni radiochastota elektromagnit maydonda qo'llash, Phys. Med. Biol., jild 49, № 1, 1–15-betlar, 2004 yil
- [21] C. Gabriel va boshqalar, Biologik to'qimalarning dielektrik xususiyatlari: I. Adabiyot tadqiqoti, Phys. Med. Biol., jild 41, 2231–2249-betlar, 1996 yil